

一、单选题（每题 3 分，共 15 分）

1. 下列关于函数的正确叙述是（ B ）.
- A. 周期函数一定有最小正周期
B. 初等函数在其定义域内连续
C. 偶函数的原函数为奇函数
D. 任何函数都有原函数
2. 设函数 $f(x) = (x+1)|\sin x|$ 中，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处（ C ）.
- A. 可导
B. 极限不存在
C. 连续但不可导
D. 不连续
3. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{(n+1)^2} + \frac{n}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{n}{(n+n)^2} \right)$ 利用定积分可表示为（ D ）.
- A. $\int_0^1 \frac{x}{1+x} dx$
B. $\int_0^1 \frac{1}{1+x} dx$
C. $\int_0^1 \frac{x}{(1+x)^2} dx$
D. $\int_0^1 \frac{1}{(1+x)^2} dx$
4. 由曲线 $y = f(x)$ ， x 轴及直线 $x=0$ ， $x=1$ 所围成的平面图形面积为（ C ）.
- A. $\int_0^1 f(x) dx$
B. $\int_1^0 f(x) dx$
C. $\int_0^1 |f(x)| dx$
D. $\left| \int_0^1 f(x) dx \right|$
5. 下列反常积分中发散的是（ A ）.
- A. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx$
B. $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} dx$
C. $\int_1^{+\infty} e^{-x} dx$
D. $\int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x-1}} dx$

二、填空（每小题 3 分，共 15 分）

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{x+2} \right)^{2x} = \underline{e^2}$.
2. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1-\cos x}{ax^2}, & x > 0 \\ b + \tan x, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $ab = \underline{\frac{1}{2}}$.
3. 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = A > 0$ ，则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} f(x) = \underline{0}$.
4. 设 $x > 0$ 且 $\int f(x) dx = F(x) + c$ ，则 $\int \frac{f(\ln x)}{x} dx = \underline{F(\ln x) + c}$.
5. 设 $f(x)$ 满足 $f(x) = 4x - \int_0^1 f(x) dx$ ，则 $\int_0^1 f(x) dx = \underline{1}$.

三、(8分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt{x^2+x-1}-x}$.

解: 原式 = $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(\sqrt{x^2+x-1}+x)}{x-1}$
 $= \lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x^2+x-1} + x$
 $= 2.$

四、(8分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{2x} t \sin t \, dt}{\int_0^x t(e^t-1) \, dt}$.

解: 原式 = $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \sin 2x (2x)'}{x(e^x-1)'} = \lim_{x \rightarrow 0} 8 \frac{\sin 2x}{2x} \frac{x}{e^x-1}$
 $= 8.$

五、(8分) 求 $f(x) = 2x - \ln(e^x + 1)$ 的二阶导数 $f''(0)$.

解: $f'(x) = 2 - \frac{e^x}{e^x+1} = 1 + \frac{1}{e^x+1}$
 $f''(x) = -\frac{e^x}{(e^x+1)^2}$
 $f''(0) = -\frac{1}{4}.$

六、(8分) 求不定积分 $\int x \arctan x \, dx$.

解: 原式 = $\frac{1}{2} \int \arctan x \, dx^2$
 $= \frac{1}{2} x^2 \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{1+x^2} \, dx$
 $= \frac{1}{2} x^2 \arctan x - \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+x^2} \, dx$
 $= \frac{1}{2} (x^2 + 1) \arctan x - \frac{1}{2} x + c.$

七、(8分) 判断曲线 $y = \sqrt{x^2 + e^x}$, 是否存在斜渐近线, 若有, 请求出斜渐近线方程.

解: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + e^x}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} -\sqrt{1 + \frac{e^x}{x^2}} = -1,$
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + e^x} + x = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{\sqrt{x^2 + e^x} - x} = 0,$
故曲线的斜渐近线为 $y = -x$.

八、(10分) 利用函数凹凸性证明: 任意 $x \neq y$, 有 $\frac{e^x+e^y}{2} > e^{\frac{x+y}{2}}$.

证: 令 $f(u) = e^u$,

则 $\forall u, f'(u) = f''(u) = e^u > 0$.

故 $f(u)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 是下凸的,

则对任意 $x \neq y$, 有 $\frac{f(x)+f(y)}{2} > f\left(\frac{x+y}{2}\right)$, 即 $\frac{e^x+e^y}{2} > e^{\frac{x+y}{2}}$

九、(12分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续,

(1) 证明: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx$,

(2) 计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx$.

证: (1) 设 $x = \frac{\pi}{2} - u$, 则 $dx = -du$, 且当 $x = 0$ 时, $u = \frac{\pi}{2}$, 当 $x = \frac{\pi}{2}$ 时, $u = 0$, 则

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx &= -\int_{\frac{\pi}{2}}^0 f\left(\sin\left(\frac{\pi}{2} - u\right)\right) du \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos u) du = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{1-\sin^2 x}}{\sin x + \sqrt{1-\sin^2 x}} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{1-\cos^2 x}}{\cos x + \sqrt{1-\cos^2 x}} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\cos x + \sin x} dx \\ &= \frac{\pi}{4}.\end{aligned}$$

十、(8分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导且满足 $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 xf(x) dx$, 令 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$,

(1) 证明: $\int_0^1 F(x) dx = 0$,

(2) 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $F(\xi) = 0$.

证: (1) 根据题意, 有 $F'(x) = f(x)$ 且

$$\begin{aligned}F(1) &= \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 xf(x) dx = \int_0^1 x dF(x) \\ &= xF(x)|_0^1 - \int_0^1 F(x) dx = F(1) - \int_0^1 F(x) dx,\end{aligned}$$

故 $\int_0^1 F(x)dx = 0$.

(2) 由积分中值定理可知, 存在 $\xi \in (0,1)$, 使得 $F(\xi) = \int_0^1 F(x)dx = 0$.